第 7 周作业参考解答

p. 103 习题 13.1, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

3. 证明：反证法。假设 $\exists P_0(x_0,y_0)\in D$ 使得 $f(x_0,y_0)\neq 0$，不妨设 $f(x_0,y_0)>0$. 由于 $f(x,y)\in C(D)$，由极限的保号性，$\exists\delta>0$ 使得对 $\forall(x,y)\in\mathscr{B}(P_0,\delta)\cap D$，有

$$f(x,y)>\frac{1}{2}f(x_0,y_0)>0,$$

因此

$$\iint_D f(x,y)d\sigma\geq\iint_{\mathscr{B}(P_0,\delta)\cap D}f(x,y)d\sigma>\frac{1}{2}f(x_0,y_0)\pi\delta^2>0,$$

这与条件矛盾，故 $f(x,y)\equiv 0$. 证毕

4. 证明：反证法。假设 $\exists P_0(x_0,y_0)\in D$ 使得 $f(x_0,y_0)\neq 0$，不妨设 $f(x_0,y_0)>0$. 由于 $f(x,y)\in C(D)$，由极限的保号性，$\exists\delta>0$ 使得对 $\forall(x,y)\in\mathscr{B}(P_0,\delta)$，有

$$f(x,y)>\frac{1}{2}f(x_0,y_0)>0,$$

因此 $\iint_{\mathscr{B}(P_0,\delta)}f(x,y)d\sigma\neq 0$，与条件矛盾，故 $f(x,y)\equiv 0$. 证毕

5. 解：由积分中值定理，在 $(0,0)$ 的邻域内存在 (x_r,y_r) 使得

$$\iint_{x^2+y^2\leq r^2}f(x,y)d\sigma=\pi r^2 f(x_r,y_r).$$

由于 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 的邻域内连续，因此

$$\lim_{r\to 0^+}\frac{1}{r^2}\iint_{x^2+y^2\leq r^2}f(x,y)d\sigma=\lim_{r\to 0^+}\pi f(x_r,y_r)=\pi f(0,0).$$

6. 解：（1）积分区域 D 关于直线 $y=x$ 对称，被积函数 $x+y>1$，因此有

$$\iint_D(x+y)^3d\sigma>\iint_D(x+y)^2d\sigma.$$

（2）因为 $\frac{1}{2}\leq x+y\leq 1$，因此 $\ln(x+y)\leq 0$，从而 $\iint_D\ln(x+y)d\sigma<0$，而 $\iint_D xyd\sigma>0,$ 故 $\iint_D\ln(x+y)d\sigma<\iint_D xyd\sigma.$

7. 解：因为积分区域 $\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leq R^2\}$ 关于直线 $y=x$ 对称，因此

$$\iint\limits_{x^2+y^2\le R^2}\frac{af(x)+bf(y)}{f(x)+f(y)}d\sigma=\iint\limits_{x^2+y^2\le R^2}\frac{af(y)+bf(x)}{f(x)+f(y)}d\sigma=\frac{1}{2}\pi(a+b)R^2.$$

9.（1）曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 是圆锥，因此 $\iint\limits_{x^2+y^2\le R^2}\sqrt{x^2+y^2}d\sigma$ 是底面圆半径都是 R，高都为 R 的圆柱体体积减去圆锥的体积，故 $\iint\limits_{x^2+y^2\le R^2}\sqrt{x^2+y^2}d\sigma=\pi R^3-\frac{1}{3}\pi R^3=\frac{2}{3}\pi R^3.$

(2) $\iint\limits_{|x|+|y|\le 1}d\sigma$ 是边长为 $\sqrt{2}$ 的正方形面积，故 $\iint\limits_{|x|+|y|\le 1}d\sigma=2.$

p.114, 习题 13.2, 1(1), (2), 2, 3, 5(3), (5), 6(1), (2), (4), 7(1), (3), 8(2), 9.

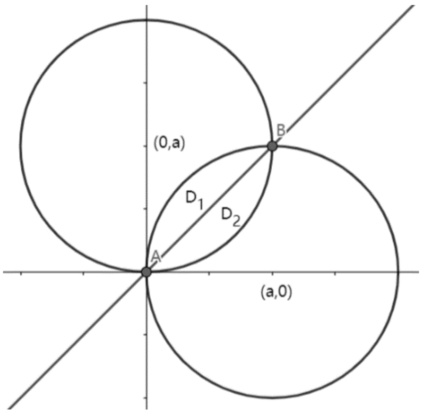
1.（1）$\int_0^1(\int_{2\sqrt{1-x}}^{\sqrt{4-x^2}}f(x,y)dy)dx+\int_1^2(\int_0^{\sqrt{4-x^2}}f(x,y)dy)dx=\int_0^2(\int_{1-\frac{y^2}{4}}^{\sqrt{4-y^2}}f(x,y)dx)dy;$

（2）$\int_1^2(\int_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}}f(x,y)dy)dx=\int_0^1(\int_{2-y}^{1+\sqrt{1-y^2}}f(x,y)dx)dy.$

2. （1）$\int_0^1(\int_{y-1}^{1-y}f(x,y)dx)dy$ 或 $\int_{-1}^0(\int_0^{1+x}f(x,y)dy)dx+\int_0^1(\int_0^{1-x}f(x,y)dy)dx;$

（2）$\int_{-1}^2(\int_{y^2}^{y+2}f(x,y)dx)dy$ 或 $\int_0^1(\int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}}f(x,y)dy)dx+\int_1^4(\int_{x-2}^{\sqrt{x}}f(x,y)dy)dx.$

3. 积分区域如图所示



令 $\begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\end{cases}$

则 $D_2=\{(r,\theta)\,|\,0\le r\le 2a\sin\theta,\ 0\le\theta\le\frac{\pi}{4}\}$，

$D_1=\{(r,\theta)\,|\,0\le r\le 2a\cos\theta,\ \frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{\pi}{2}\}$

注意到 $\left|\det\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}\right|=r$，所以

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{2a\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2a\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr.$$

5.（3）解：记 $D_1=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le R^2,x\ge 0,y\ge 0\}$，则由对称性可得

$$\iint\limits_D|xy|dxdy=4\iint\limits_{D_1}|xy|dxdy=4\int_0^R dy\int_0^{\sqrt{R^2-y^2}}xydx=\frac{1}{2}R^4.$$

（5）解：极坐标变换，令$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases}$ 则积分区域D在极坐标系下表示为

$$D_{r\theta} = \{(r,\theta) \mid -\frac{\pi}{4} \le \theta \le \frac{3\pi}{4},\ 0 \le r \le \sin\theta + \cos\theta\},$$

所以

$$\iint_D (x+y)dxdy = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sin\theta+\cos\theta} r^2(\sin\theta+\cos\theta)dr = \frac{1}{3}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} (\sin\theta+\cos\theta)^4 d\theta$$
$$= \frac{4}{3}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin^4(\theta+\frac{\pi}{4})d\theta = \frac{8}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 tdt = \frac{\pi}{2}.$$

解法二、令$\begin{cases} x = \dfrac{1}{2} + r\cos\theta \\ y = \dfrac{1}{2} + r\sin\theta \end{cases}$ 则积分区域D在极坐标系下表示为

$$D_{r\theta} = \{(r,\theta) \mid 0 \le \theta \le 2\pi,\ 0 \le r \le \frac{1}{\sqrt{2}}\},$$

所以$\iint_D (x+y)dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} [1 + r(\sin\theta+\cos\theta)]rdr = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} rdr = \frac{\pi}{2}.$

6. （1）解：令$\begin{cases} u = x+3y \\ v = y-x \end{cases}$ 则$\Omega = \{(u,v) \mid 5 \le u \le 7, -3 \le v \le 1\}$，且$\left|\det\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| = \dfrac{1}{4}$，所以$\iint_D (y-x)dxdy = \dfrac{1}{4}\int_{-3}^{1} dv \int_5^7 vdu = -2$.

（2）解：令$\begin{cases} u = xy \\ v = \dfrac{y}{x} \end{cases}$ 则$\Omega = \{(u,v) \mid 1 \le u \le 2, 1 \le v \le 4\}$，且$\left|\det\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| = \dfrac{1}{2v}$，所以

$$\iint_D (x^2+y^2+1)dxdy = \int_1^2 du \int_1^4 (\frac{u}{v} + uv + 1)\frac{1}{2v}dv = \int_1^2 (\frac{15}{8}u + \ln 2)du = \frac{45}{16} + \ln 2.$$

(4) 解：令$\begin{cases} u = x+y \\ v = x-y \end{cases}$ 则$\Omega = \{(u,v) \mid -1 \le u \le 1, -1 \le v \le 1\}$，且$\left|\det\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| = \dfrac{1}{2}$，所以

$$\iint_D (x^2+y^2)dxdy = \frac{1}{4}\int_{-1}^1 du \int_{-1}^1 (u^2+v^2)dv = \frac{2}{3}.$$

7. （1）解：令$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta, \end{cases}$ 则在极坐标系下，积分区域D变换为

$$D_{r\theta}=\left\{(r,\theta)\,|\,0\le r\le\sqrt{\cos^4\theta+\sin^4\theta},\ 0\le\theta\le 2\pi\right\}.$$

故

$$S=\iint_D dxdy=\int_0^{2\pi}\int_0^{\sqrt{\sin^4\theta+\cos^4\theta}}rdrd\theta=\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}(\sin^4\theta+\cos^4\theta)d\theta=\int_0^{2\pi}\sin^4\theta d\theta=\frac{3\pi}{4}.$$

（3）解：积分区域 D 在第一象限的部分区域在极坐标系下表示为

$$\left\{(r,\theta)\,|\,0\le\theta\le\frac{\pi}{2},\ 0\le r\le 2a\sqrt{\sin 2\theta}\right\}.$$

故所求面积 $S=\iint_D dxdy=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2a\sqrt{\sin 2\theta}}rdr=4a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin 2\theta d\theta=4a^2$.

8. （2）解：两曲面的交线的投影柱面为 $x^2+y^2=2$，故可得立体的投影区域在极坐标系下为 $D=\{(r,\theta)\,|\,0\le r\le\sqrt{2},\ 0\le\theta\le 2\pi\}$，从而所求立体的体积为

$$V=\iint_D(6-3x^2-3y^2)dxdy=3\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2}}(2-r^2)rdr=6\pi.$$

9. 证明：(1) 令 $\begin{cases}u=x+y\\ v=x-y\end{cases}$ 则 $\Omega=\{(u,v)\,|\,-1\le u\le 1,-1\le v\le 1\}$. 注意到

$\left|\det\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|=\dfrac{1}{2}$，所以

$$\iint_D f(x+y)dxdy=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}du\int_{-1}^{1}f(u)dv=\int_{-1}^{1}f(u)du=\int_{-1}^{1}f(t)dt.$$ 证毕.

(2) 令 $\begin{cases}u=xy\\ v=\dfrac{y}{x}\end{cases}$ 则 $\Omega=\{(u,v)\,|\,1\le u\le 2,1\le v\le 4\}$. 注意到 $\left|\det\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|=\dfrac{1}{2v}$，

所以 $\iint_D f(xy)dxdy=\int_1^2du\int_1^4\dfrac{f(u)}{2v}dv=\ln 2\int_1^2 f(u)du=\ln 2\int_1^2 f(t)dt$，证毕.